



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Taller

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo
de *Software*

Taller. Identificación de requisitos de calidad y herramientas de aseguramiento del software

Descripción: El estudiante elaborará un taller sobre los procesos de gestión de la calidad del *software*, con el objetivo de identificar sus requisitos de calidad y establecer las herramientas correspondientes.

Indicaciones del desarrollo

A partir de la consulta de los recursos básicos y demás materiales de la semana, elabore un análisis de defectos de *software* y su relación con los requisitos de calidad y las herramientas de aseguramiento de la calidad utilizadas en el desarrollo.

En un procesador de texto, elabore un documento de **5 a 7 páginas** en el que desarrolle las siguientes actividades:

- 1. Identificación de defectos de *software*:** Seleccione un sistema de *software* real o hipotético (por ejemplo: una aplicación móvil, una plataforma web o un sistema de gestión).

Seleccione un sistema de *software* real o hipotético (por ejemplo, una aplicación móvil, una plataforma web o un sistema de gestión). Describa al menos cinco defectos posibles o reportados en el sistema, tales como fallos funcionales, problemas de desempeño, vulnerabilidades de seguridad, errores de usabilidad y dificultades de mantenibilidad. Explique brevemente el contexto en el que se presenta cada defecto.
- 2. Clasificación de defectos según atributos de calidad.** Clasifique los defectos identificados según atributos de calidad del *software*, tales como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia o desempeño, seguridad y mantenibilidad. Explique por qué cada defecto afecta ese atributo de calidad.
- 3. Definición de requisitos de calidad.** A partir del análisis anterior, formule al menos cinco requisitos de calidad que permitan prevenir o reducir los defectos identificados. Cada requisito debe incluir la descripción del requisito, el atributo de calidad asociado y el criterio de aceptación o la forma de verificación.

4. Herramientas para la gestión de la calidad del *software*. Identifique al menos tres herramientas utilizadas en procesos de aseguramiento de la calidad del *software*, por ejemplo, herramientas de seguimiento de defectos, de análisis estático de código, de pruebas automatizadas y de integración continua. Explique cómo cada herramienta contribuye a mejorar la calidad del *software* y a gestionar defectos durante el ciclo de vida del desarrollo.

5. Análisis y reflexión. Analice la relación entre los defectos del *software*, los requisitos de calidad y las herramientas de aseguramiento de la calidad. Explique cómo la correcta identificación de defectos permite definir requisitos de calidad y seleccionar herramientas adecuadas para mejorar el proceso de desarrollo de *software*.

6. Estructura del documento

- **Portada:** Incluya el título del trabajo, su nombre completo, el nombre del curso y de la semana, el nombre del profesor y la fecha de entrega.
- **Introducción:** Explique brevemente la importancia de la calidad del *software* y del análisis de defectos en el proceso de desarrollo.
- **Desarrollo:** Incluya las secciones correspondientes a:
 - Identificación de defectos
 - Clasificación según atributos de calidad
 - Definición de requisitos de calidad
 - Herramientas de aseguramiento de la calidad
- **Conclusiones.** Presente una reflexión sobre la importancia de identificar defectos y establecer requisitos de calidad para mejorar los procesos de desarrollo de *software*.
- **Referencias.** Incluya todas las fuentes consultadas siguiendo normas APA.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad: Individual

Tiempo para el desarrollo de la actividad: 6 horas

Tiempo para la consulta de materiales: 5 horas

Recurso(s) básico(s):

- Ávila, H. (2013). *Evaluación de las características de un sistema de información con base en la norma ISO/IEC 9126-1*.
- Díaz, A. M., Casañola, Y. T., & Hidalgo, D. B. (2019) *Apuntes para gestionar actividades de calidad en proyectos de desarrollo de software para disminuir los costos de corrección de defectos*. [Notes to manage quality activities in software development projects to reduce the costs of correcting defects] Ingeniare: *Revista Chilena De Ingeniería*, 27(2), 319-327
- Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). *Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI)*.

Recurso(s) complementario(s):

- Vidal, E., Gacitúa, R., & Dieguez, M. (2020). *Desarrollando habilidades blandas en etapas tempranas en la formación de ingenieros de software*.

Rol del profesor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración de la entrevista, orientando la delimitación del perfil del entrevistado (rol de calidad, desarrollo o pruebas), la formulación de preguntas técnicas alineadas con la caracterización de defectos, la definición de criterios para identificar requisitos de calidad a partir de las respuestas y la estructuración de categorías de análisis para comparar, clasificar y argumentar sobre tipos de defectos y herramientas de gestión de la calidad. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente, si su elección fue una herramienta digital, obtenga el enlace proporcionado por la herramienta utilizada y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera:
primerapellido_primernombre_nombredelaactividad.
Ejemplo: romero_luis_entrevista
- Dé clic en **Empezar tarea** para subir su trabajo a la plataforma. Cargue su archivo nuevo o seleccione uno previamente subido.
- Una vez listo, dé clic en **Entregar tarea** para finalizar la entrega; de lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte el instrumento de evaluación para conocer a detalle los criterios con los que será evaluado.

Rúbrica. Taller

Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Identificación y análisis de defectos de software	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó	Los defectos identificados son incorrectos, poco claros o no se relacionan con problemas reales de software.	Se identifican algunos defectos, pero el análisis es superficial o presenta limitaciones conceptuales.	Identifica defectos relevantes y presenta un análisis adecuado de su impacto en el sistema.	Identifica claramente diversos defectos y realiza un análisis preciso de su origen y consecuencias en el sistema de software.	
Puntaje	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	
Formulación de requisitos de calidad	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó	Los requisitos propuestos son ambiguos o no se relacionan con los defectos identificados.	Se formulan algunos requisitos de calidad, aunque presentan debilidades en su claridad o relación con los defectos.	Los requisitos de calidad están bien definidos y guardan relación con los defectos identificados.	Los requisitos de calidad son claros, verificables y se derivan de forma coherente del análisis de defectos.	
Puntaje	0.0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Identificación de herramientas de aseguramiento de la calidad	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó	Las herramientas mencionadas no corresponden a procesos de aseguramiento de calidad o se describen de forma incorrecta.	Se identifican algunas herramientas, pero su función dentro del aseguramiento de calidad no se explica claramente.	Se identifican herramientas pertinentes y se explica su utilidad en la gestión de la calidad del software.	Se identifican herramientas relevantes y se explica con claridad su aporte en la prevención, detección y gestión de defectos.	
Puntaje	0.0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Análisis y organización del documento	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no entregó	La información es confusa, desorganizada o presenta problemas significativos de redacción.	La información es comprensible, aunque presenta algunas dificultades de organización o claridad.	El documento está bien organizado y presenta una redacción clara.	El documento presenta una estructura clara, un análisis coherente y una adecuada redacción académica.	
Puntaje	0.0	0.5	0.8	1.1	1.5	
					Calificación total	